

Лабораторная работа №7

Операционные системы

Кочан Л.Р.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

4 августа 2026г.

Информация

Докладчик

- ▶ Кочан Лина Романовна
- ▶ Студент НКАбд-04-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032252474@rudn.ru

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
 - 2.1. Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него.
 - 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.places`.
 - 2.3. Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.places`.
 - 2.4. Переименуйте файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`.
 - 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equiplist2`.
 - 2.6. Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`.
 - 2.7. Переместите файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`.
 - 2.8. Создайте и переместите каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.places` и назовите его `plans`.

3. Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:
3.1. `drwxr-r- ... australia`
3.2. `drwx-x-x ... play`
3.3. `-r-xr-r- ... my_os`
3.4. `-rw-rw-r- ... feathers`
При необходимости создайте нужные файлы.
4. Прделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды:
4.1. Просмотрите содержимое файла `/etc/password`.
4.2. Скопируйте файл `~/feathers` в файл `~/file.old`.
4.3. Переместите файл `~/file.old` в каталог `~/play`.
4.4. Скопируйте каталог `~/play` в каталог `~/fun`.
4.5. Переместите каталог `~/fun` в каталог `~/play` и назовите его `games`.
4.6. Лишите владельца файла `~/feathers` права на чтение.
4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл `~/feathers` командой `cat`?
4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл `~/feathers`?
4.9. Дайте владельцу файла `~/feathers` право на чтение.
4.10. Лишите владельца каталога `~/play` права на выполнение.
4.11. Перейдите в каталог `~/play`. Что произошло?
4.12. Дайте владельцу каталога `~/play` право на выполнение.
5. Прочитайте ман по командам `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill` и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

Теоретическое введение

Файловая система в Linux состоит из файлов и каталогов. Каждому физическому носителю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречающиеся типы: – ext2fs (second extended filesystem); – ext3fs (third extended file system); – ext4 (fourth extended file system); – ReiserFS; – xfs; – fat (file allocation table); – ntfs (new technology file system). Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно воспользоваться командой `mount` без параметров.

Выполнение лабораторной работы

Повторяю примеры, приведенные в первой части лабораторной работы.

```
Nesterova@fedora:~$ cd
Nesterova@fedora:~$ touch abc1
Nesterova@fedora:~$ cp abc1 april
Nesterova@fedora:~$ cp abc1 april
Nesterova@fedora:~$ ls
abc1  april  git-extended  LICENSE  mysite  work  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
Nesterova@fedora:~$ cd april
bash: cd: april: 3ro не катанор
Nesterova@fedora:~$ mkdir monthly
Nesterova@fedora:~$ ls
abc1  april  git-extended  LICENSE  monthly  mysite  work  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
Nesterova@fedora:~$ cp april may monthly
cp: не удалось выполнить stat для 'may': Нет такого файла или каталога
Nesterova@fedora:~$ cp abc1 may
Nesterova@fedora:~$ ls
abc1  april  git-extended  LICENSE  may  monthly  mysite  work  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
Nesterova@fedora:~$ cp april may monthly
Nesterova@fedora:~$ cd monthly
bash: cd: monthly: Нет такого файла или каталога
Nesterova@fedora:~$ cd monthly
Nesterova@fedora:~/monthly$ ls
april  may
Nesterova@fedora:~/monthly$ cp monthly/may monthly/june
cp: не удалось выполнить stat для 'monthly/may': Нет такого файла или каталога
Nesterova@fedora:~/monthly$ |
```

Рис. 1: Примеры

Работаю с командами mv, cp и ls.

```
NesterovaD@fedora:~$ ls
abc1    equipment    LICENSE    monthly    mysite    work    Документы    Изоб
april   git-extended may         monthly.00 ski.places Видео    Загрузки    Музы
NesterovaD@fedora:~$ mv equipment ~/ski.places/
NesterovaD@fedora:~$ ls ~/ski.places/
equipment
NesterovaD@fedora:~$ mp ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist
bash: mp: command not found
NesterovaD@fedora:~$ mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist
NesterovaD@fedora:~$ ls ~/ski.places/
equiplist
NesterovaD@fedora:~$ ls
abc1    git-extended may         monthly.00 ski.places Видео    Загрузки
april   LICENSE    monthly    mysite    work    Документы    Изображения
NesterovaD@fedora:~$ cp abc1 ~/ski.places/equiplist2
NesterovaD@fedora:~$ ls ~/ski.places/
equiplist equiplist2
NesterovaD@fedora:~$ cd ~/ski.places
NesterovaD@fedora:~/ski.places$ ls
equiplist equiplist2
NesterovaD@fedora:~/ski.places$ mkdir /equipment
mkdir: невозможно создать каталог «/equipment»: Отказано в доступе
NesterovaD@fedora:~/ski.places$ mkdir equipment
NesterovaD@fedora:~/ski.places$ ls
```

Рис. 2: Команды mv и cp

Меняю права доступа файлов и каталогов в соответствии с заданием.

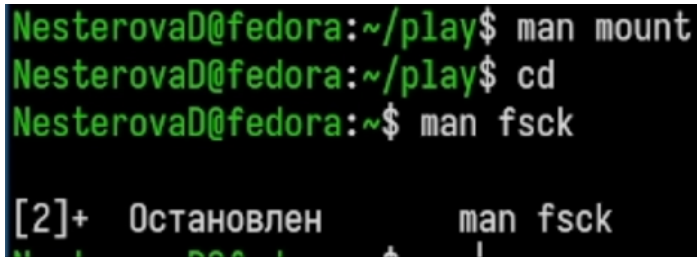
```
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD      0 мар  5 22:33 Изображения
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD      0 мар  5 22:33 Музыка
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD      0 мар  5 22:33 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD      0 мар  5 22:33 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD      0 мар  5 22:33 Шаблоны
NesterovaD@fedora:~$ mkdir play
NesterovaD@fedora:~$ chmod 711 play/
NesterovaD@fedora:~$ ls -l
итого 20
-rw-r--r--. 1 NesterovaD NesterovaD      0 мар 25 18:31 abc1
-rw-r--r--. 1 NesterovaD NesterovaD      0 мар 25 18:31 april
drwxr--r--. 1 NesterovaD NesterovaD      0 мар 25 19:00 australia
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD    152 мар  7 01:59 git-extended
-rw-r--r--. 1 NesterovaD NesterovaD 18657 мар 14 18:15 LICENSE
-rw-r--r--. 1 NesterovaD NesterovaD      0 мар 25 18:33 may
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     24 мар 25 18:34 monthly
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     14 мар 25 18:34 monthly.00
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD    306 мар 19 19:43 mysite
drwx--x--x. 1 NesterovaD NesterovaD      0 мар 25 19:01 play
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     66 мар 25 18:56 ski.places
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     10 мар  6 01:58 work
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD      0 мар  5 22:33 Видео
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD      0 мар  5 22:33 Документы
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD    102 мар  6 03:51 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD      0 мар  5 22:33 Изображения
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD      0 мар  5 22:33 Музыка
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD      0 мар  5 22:33 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD      0 мар  5 22:33 'Рабочий стол'
```

Проверяю измененные права дотсупа и что я могу делать с файлами.

```
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD      0 мар  5 22:33 Изображения
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD      0 мар  5 22:33 Музыка
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD      0 мар  5 22:33 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD      0 мар  5 22:33 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD      0 мар  5 22:33 Шаблоны
NesterovaD@fedora:~$ chmod u-r feathers
NesterovaD@fedora:~$ ls -l feathers
--w-rw-r--. 1 NesterovaD NesterovaD 0 мар 25 19:04 feathers
NesterovaD@fedora:~$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
NesterovaD@fedora:~$ cp feathers feathers2
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
NesterovaD@fedora:~$ chmod u+r feathers
NesterovaD@fedora:~$ cat feathers
```

Рис. 4: Проверка

Открываю и анализирую документацию по командам.



```
NesterovaD@fedora:~/play$ man mount
NesterovaD@fedora:~/play$ cd
NesterovaD@fedora:~$ man fsck

[2]+  Остановлен      man fsck
```

Рис. 5: Документация

Выводы

Я познакомилась с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрела практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.